Hugo Marquerie 24/03/2025

Esperanza condicionada a una σ-álgebra

Proposición 1 (Esperanza condicionada). *Sea $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ y $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ-álgebra. Entonces,*

$$\exists! Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) : \forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ].$$

En particular, $\forall A \in \mathcal{F} : \int_A Y \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \int_A X \, \mathrm{d}\mathbb{P}$.

*Esta Y se denomina **esperanza condicionada** de X dada $\mathcal{F}$ y se denota por $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$.*

***Demostración*:** Definimos $\nu \colon \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ dada por $\nu(A) := \int_A X(\omega) \, \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$, entonces es una medida con signo (ejercicio). Además, $\nu \ll \mathbb{P}$ en $\mathcal{F}$ porque si $A \in \mathcal{F}$ es tal que $\mathbb{P}(A) = 0$, entonces $\nu(A) = \int_A X \, \mathrm{d}\mathbb{P} = 0$.

Por tanto, por el teorema de Radon-Nikodym,

$$\exists! Y \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}) : Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \nu(A) = \int_A Y \, \mathrm{d}\mathbb{P}.$$

Veamos ahora que $\forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ]$:

1. Si Z es una función indicatriz, $Z = \mathbb{1}_A$ con $A \in \mathcal{F}$, entonces
$$\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_A] = \int_A Y \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \nu(A) = \int_A X \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_A].$$
2. Si Z es una función simple, se tiene por linealidad de la integral (ejercicio).
3. Si $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ se tiene por el teorema de la convergencia dominada.

■

Referenciado en

- Desigualdad jensen condicional
- Propiedades de la esperanza condicionada
- Lem espacioeranza condicionada mejor aprox
- Lem sigma algebra parada esperanza condicionada
- Procesos estocásticos. Entrega 1: martingalas y funciones armónicas
- Martingala
- Esperanza condicionada a una σ-álgebra independiente

- Esperanza condicionada a σ-álgebras anidadas
- Submartingala
- Supermartingala
- Teorema de parada opcional